

第3章・第4章・第5章 解答・解説

第3章 結合と結晶

3-1 電気陰性度と極性

解答

問1 ア：共有電子対 イ：432 ウ：3.2

問2 0.177 個分（または 0.18 個分）

問3 $6.4 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$

解説

問1 共有結合において、各原子が共有電子対を引っつける強さの指標を電気陰性度とよぶ。

(2) 式に $|x_{\text{H}} - x_{\text{Cl}}| = 0.98$ を代入すると、

$$0.98^2 = \frac{\Delta}{96}$$

となり、 $\Delta = 96 \times 0.98^2 \simeq 92.2 \text{ kJ/mol}$ となる。

これを (1) 式に代入して HCl の結合エネルギー $D_{(\text{H-Cl})}$ を求めると、

$$92.2 = D_{(\text{H-Cl})} - \frac{436 + 243}{2}$$
$$D_{(\text{H-Cl})} = 92.2 + 339.5 = 431.7 \text{ kJ/mol}$$

整数で答えるため、432 kJ/mol となる。

また、塩素 Cl の方が水素 H よりも電気陰性度が大きいので、 $x_{\text{Cl}} > x_{\text{H}}$ である。

$$x_{\text{Cl}} - x_{\text{H}} = 0.98$$

$$x_{\text{Cl}} = 2.2 + 0.98 = 3.18$$

小数第1位までで答えるため、3.2 となる。

問2 分子の電気双極子モーメントの大きさ μ は、各原子上の電荷の絶対値 q と原子間距離 ℓ を用いて $\mu = q\ell$ と表される。
HCl 分子における電荷 q は、

$$q = \frac{\mu}{\ell} = \frac{3.60 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}}{1.27 \times 10^{-10} \text{ m}} \simeq 2.834 \times 10^{-20} \text{ C}$$

電子1個分の電荷は $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ であるため、移動した電子の個数 n は、

$$n = \frac{2.834 \times 10^{-20} \text{ C}}{1.60 \times 10^{-19} \text{ C}} \simeq 0.1771$$

与えられた数値が有効数字3桁であるため、有効数字3桁で0.177個分となる。

問3 H_2O 分子における全体の電気双極子モーメントは、2つのO-H結合の電気双極子モーメントのベクトル和となる。
O-H結合の電気双極子モーメントの大きさを μ_0 とすると、結合角が 104° であるため、分子全体の電気双極子モーメント μ は、

$$\begin{aligned}\mu &= 2 \times \mu_0 \times \cos\left(\frac{104^\circ}{2}\right) \\ &= 2 \times 5.20 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m} \times \cos 52^\circ \\ &= 10.4 \times 10^{-30} \times 0.616 \\ &\simeq 6.406 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

有効数字2桁で $6.4 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$ となる。

3-2 パラジウムの水素吸蔵能力

解答

問 1 $4.00 \times 10^{-8} \text{ cm}$

問 2 11.0 g/cm^3

問 3 0.841 倍

問 4 1.16×10^3 倍

解説

問 1 パラジウムは面心立方格子を形成し、単位格子の各面の対角線上で原子どうしが接している。
単位格子の 1 辺の長さを a 、原子半径を r とすると、

$$\begin{aligned}\sqrt{2}a &= 4r \\ a &= \frac{4r}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}r\end{aligned}$$

$r = 1.42 \times 10^{-8} \text{ cm}$, $\sqrt{2} = 1.41$ を代入すると、

$$a = 2 \times 1.41 \times 1.42 \times 10^{-8} \text{ cm} = 4.0044 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

有効数字 3 桁で $4.00 \times 10^{-8} \text{ cm}$ となる。

問 2 面心立方格子の単位格子中には、パラジウム原子が 4 個含まれている。

密度の定義にしたがって計算する。単位格子の体積は a^3 であり、 $a = 4.004 \times 10^{-8} \text{ cm}$ を用いる。

$$\begin{aligned}\text{密度} &= \frac{4 \times 106}{6.0 \times 10^{23} \times (4.004 \times 10^{-8})^3} \\ &\simeq \frac{424}{6.0 \times 10^{23} \times 64.19 \times 10^{-24}} \\ &= \frac{424}{0.38514} \simeq 1100.8 \text{ g/cm}^3\end{aligned}$$

したがって、密度は有効数字 3 桁で 11.0 g/cm^3 となる。

(※ $a = 4.00 \times 10^{-8} \text{ cm}$ を用いて計算しても、 11.0 g/cm^3 となる。)

問 3 水素吸蔵の前後でパラジウムの物質質量 (個数) は変化しないため、パラジウム 1 mol あたりで比較する。

図より、水素原子は単位格子の各辺の中心 (12 箇所) と単位格子の中心 (1 箇所) を占めており、単位格子あたりに含まれる水素原子は、

$$12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4 \text{ 個}$$

したがって、単位格子に Pd 原子と H 原子は 4 個ずつ存在し、組成は PdH となる。

Pd 1 mol あたりの質量は 106 g であり、吸蔵後は PdH 1 mol となり質量は 107 g になる。よって、質量は $\frac{107}{106}$ 倍になる。

一方、体積は 20 % 増加するため、体積は 1.20 倍になる。

密度の変化は以下の通り。

$$\frac{\text{吸蔵後の密度}}{\text{吸蔵前の密度}} = \frac{\text{質量の倍率}}{\text{体積の倍率}} \\ = \frac{\frac{107}{106}}{1.20} = \frac{107}{127.2} \simeq 0.8411$$

有効数字 3 桁で 0.841 倍となる。

問 4 問 2 より、吸蔵前のパラジウムの密度は 11.008 g/cm^3 (計算過程の値) であるため、 1 cm^3 のパラジウムの物質量は、

$$\frac{11.008}{106} \text{ mol}$$

である。組成 PdH より、パラジウム 1 mol につき水素原子 1 mol (水素分子 H_2 としては 0.5 mol) が吸蔵される。

したがって、パラジウム 1 cm^3 に吸蔵される H_2 の物質量は、

$$\frac{11.008}{106} \times 0.5 \text{ mol}$$

である。標準状態における気体のモル体積を $22.4 \text{ L/mol} = 22400 \text{ cm}^3/\text{mol}$ とすると、吸蔵された H_2 の体積 V_{H_2} は、

$$V_{\text{H}_2} = \frac{11.008}{106} \times 0.5 \times 22400 \\ = \frac{123289.6}{106} \simeq 1163 \text{ cm}^3$$

したがって、パラジウムの自体積 (1 cm^3) の 1.16×10^3 倍となる。

3-3 イオン結晶の空間（間隙）

解答

問1 ア： $\frac{\sqrt{2}}{4}$ イ：6 ウ： $\frac{2-\sqrt{2}}{4}$ エ：4 オ：4 カ： $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{4}$ キ：8

ク：(い) ケ：(b) コ：(い) サ：(c)

問2 0.15 倍

問3 AB_2C_4

解説

問1 ア：面心立方格子では，単位格子の各面の対角線上で原子どうしが接している。単位格子の1辺の長さを a ，原子半径を r とすると， $\sqrt{2}a = 4r$ より， $r = \frac{\sqrt{2}}{4}a$ となる。

イ，ウ，エ：空間Ⅰ（正八面体間隙）は，単位格子の中心と各辺の中心に位置しており，前後・左右・上下の6個の原子に取り囲まれている。単位格子の辺上で考えると，辺の長さ a は，原子の半径 r が2つ分と，間隙に入る最大の球の半径 R が2つ分に等しい。よって，

$$2r + 2R = a \quad \rightarrow \quad R = \frac{a - 2r}{2} = \frac{a - 2\left(\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}a$$

となる。空間Ⅰの数は，単位格子あたり $12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4$ 個である。

オ，カ，キ：空間Ⅱ（正四面体間隙）は，単位格子を8等分した小立方体の中心に位置しており，4個の原子に取り囲まれている。小立方体の体対角線の長さは $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ であり，原子の中心から間隙の中心までの距離はその半分である $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ となる。この距離が $r + R'$ に等しいことから，空間Ⅱに入る最大の球の半径 R' は，

$$r + R' = \frac{\sqrt{3}}{4}a \quad \rightarrow \quad R' = \frac{\sqrt{3}}{4}a - \frac{\sqrt{2}}{4}a = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{4}a$$

となる。空間Ⅱは小立方体一つにつき1つ存在するため，単位格子あたり8個である。

ク，ケ：フッ化カルシウム (CaF_2) のホタル石型構造では， Ca^{2+} （陽イオン）が面心立方格子を形成し，その正四面体間隙（空間Ⅱ）のすべてに F^- （陰イオン）が入る。単位格子に Ca^{2+} が4個， F^- が8個含まれ，組成比は1:2となる。

コ，サ：三フッ化ビスマス (BiF_3) 構造では， Bi^{3+} （陽イオン）が面心立方格子を形成し，正八面体間隙（空間Ⅰ）と正四面体間隙（空間Ⅱ）のすべてに F^- （陰イオン）が入る。単位格子に Bi^{3+} が4個， F^- が $4 + 8 = 12$ 個含まれ，組成比は $4:12 = 1:3$ となる。

問2 問1より，空間Ⅰに入る球の最大半径 R は，

$$R = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}a = \frac{2 - 1.41}{4}a = \frac{0.59}{4}a = 0.1475a$$

有効数字2桁で答えるため，0.15 倍となる。

問3 陰イオン C^{2-} は面心立方格子を形成するため、単位格子あたり 4 個含まれる。

空間 I は単位格子あたり 4 個存在し、陽イオン B^{3+} はそのうちの半分の割合で入るため、単位格子あたりの B^{3+} の数は、

$$4 \times \frac{1}{2} = 2 \text{ 個}$$

空間 II は単位格子あたり 8 個存在し、陽イオン A^{2+} はそのうち 8 個に 1 個の割合で入るため、単位格子あたりの A^{2+} の数は、

$$8 \times \frac{1}{8} = 1 \text{ 個}$$

これより、単位格子に含まれる各イオンの個数比は $\text{A}^{2+} : \text{B}^{3+} : \text{C}^{2-} = 1 : 2 : 4$ となる。また、電荷の総和は $(+2) \times 1 + (+3) \times 2 + (-2) \times 4 = 0$ となり、電氣的に中性であることが確認できる。

よって、組成式は AB_2C_4 である。

3-4 最密充填構造とその層間距離

解答

問 1 A : 6 B : 6

問 2 $x = \frac{4\sqrt{6}}{3}r$ $y = 2\sqrt{2}r$

問 3 $\frac{\sqrt{2}M}{8r^3N_A}$

問 4 7.3×10^4 層

問 5 1.1 倍

解説

問 1 最密充填構造において、同一の層（平面）内では 1 つの原子は周囲の 6 つの原子と接しているため、A は 6 個である。また、立方最密構造（面心立方格子）では配位数が 12 であり、1 つの原子は同一層の 6 個、上の層の 3 個、下の層の 3 個と接している。したがって、c 層にない原子の数は上下の層を合わせて $3 + 3 = 6$ 個となる。

問 2 六方最密構造における 1 層分の層間距離 d は、1 辺の長さが $2r$ の正四面体の高さに等しい。

正四面体の底面（1 辺 $2r$ の正三角形）の重心から頂点までの距離は $\frac{2r}{\sqrt{3}}$ であるため、三平方の定理より、

$$d^2 + \left(\frac{2r}{\sqrt{3}}\right)^2 = (2r)^2 \quad \rightarrow \quad d^2 = \frac{8}{3}r^2$$

$d > 0$ より、 $d = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}r = \frac{2\sqrt{6}}{3}r$ となる。

図 3 の x は六方最密構造の単位格子の高さであり、a 層-b 層-a 層 と積層したときの a 層から次の a 層までの距離、すなわち層間距離 d の 2 倍に相当する。したがって、

$$x = 2d = \frac{4\sqrt{6}}{3}r$$

である。

一方、立方最密構造（面心立方格子）において、図 3 の y は立方体の単位格子の 1 辺の長さ（格子定数）を表している。単位格子の面の対角線上で原子が互いに接しているため、面对角線の長さ $\sqrt{2}y$ は原子半径 r の 4 つ分（ $4r$ ）に等しい。したがって、

$$\sqrt{2}y = 4r \quad \rightarrow \quad y = 2\sqrt{2}r$$

である。

問 3 六方最密構造の単位格子として、底面がひし形の六面体（平行六面体）を考える。この中には原子が 2 個含まれる。

底面積 S は、1 辺 $2r$ の正三角形が 2 つ集まったひし形の面積なので、

$$S = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{4}(2r)^2 = 2\sqrt{3}r^2$$

高さ h は問 2 の x に等しいので、 $h = x = \frac{4\sqrt{6}}{3}r$ である。

六面体（単位格子）の体積 V は、

$$V = S \times h = 2\sqrt{3}r^2 \times \frac{4\sqrt{6}}{3}r = 8\sqrt{2}r^3$$

単位格子中の原子 2 個の質量 m は、モル質量 M を用いて $m = \frac{2M}{N_A}$ と表されるため、密度 ρ は、

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{\frac{2M}{N_A}}{8\sqrt{2}r^3} = \frac{2M}{8\sqrt{2}r^3 N_A} = \frac{\sqrt{2}M}{8r^3 N_A}$$

となる。

問 4 アルミニウム（立方最密構造）の層間距離 d は、単位格子の体対角線（長さ $\sqrt{3}y$ ）の $\frac{1}{3}$ に相当する。問 2 より

$y = 2\sqrt{2}r$ なので、 $d = \frac{\sqrt{3}}{3}y = \frac{2\sqrt{6}}{3}r$ を求める。 $\sqrt{6} = \sqrt{2} \times \sqrt{3} = 1.41 \times 1.73 \simeq 2.439$ より、

$$d = \frac{2 \times 2.439}{3} \times 0.143 \times 10^{-9} \text{ m} \simeq 1.626 \times 0.143 \times 10^{-9} \text{ m} \simeq 2.325 \times 10^{-10} \text{ m}$$

厚さ $1.70 \times 10^{-5} \text{ m}$ に含まれる層の数 n は、

$$n = \frac{1.70 \times 10^{-5}}{2.325 \times 10^{-10}} \simeq 73118 \simeq 7.31 \times 10^4$$

有効数字 2 桁で 7.3×10^4 層となる。

問 5 相転移の前後で質量は変化しないため、原子 1 個あたりの体積比がそのまま結晶全体の体積比となる。

立方最密構造（面心立方格子）の単位格子の 1 辺を a_1 とすると、 $\sqrt{2}a_1 = 4r$ より $a_1 = 2\sqrt{2}r$ 。単位格子（4 原子分）の体積は $(2\sqrt{2}r)^3 = 16\sqrt{2}r^3$ となるため、原子 1 個あたりの体積 v_1 は $4\sqrt{2}r^3$ である。

体心立方格子の単位格子の 1 辺を a_2 とすると、 $\sqrt{3}a_2 = 4r$ より $a_2 = \frac{4}{\sqrt{3}}r$ 。単位格子（2 原子分）の体積は $\left(\frac{4}{\sqrt{3}}r\right)^3 =$

$\frac{64\sqrt{3}}{9}r^3$ となるため、原子 1 個あたりの体積 v_2 は $\frac{32\sqrt{3}}{9}r^3$ である。

よって、体積の倍率は、

$$\begin{aligned} \frac{v_2}{v_1} &= \frac{\frac{32\sqrt{3}}{9}r^3}{4\sqrt{2}r^3} = \frac{8\sqrt{3}}{9\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{6}}{9} \\ &\simeq \frac{4 \times 2.439}{9} \simeq 1.084 \end{aligned}$$

有効数字 2 桁で 1.1 倍となる。

第4章 気体

4-1 水銀柱と気体の圧力

解答

問1 0 mm

問2 418 mm

問3 76 mmHg

解説

問1 ガラス管 C の先端部 E は閉じており、はじめ水銀が先端まで封じ込まれている。この状態から水銀面が下がると、上部の空間は真空となるため、ガラス管 C（閉鎖管）の液面差 h_1 は、容器 A 内の絶対圧力をそのまま表す。

操作 (1) で容器 A, B 内を完全に真空にしたため、容器 A の圧力は 0 mmHg となる。したがって、液面差 h_1 は 0 mm である。

問2 操作 (2) 終了時、コック③は閉じており、容器 A には窒素が、容器 B には酸素が入っている。このときの液面差 h_1 が 228 mm であるため、容器 A 内の窒素の圧力 P_A は 228 mmHg である。

次に、操作 (3) でコック③を開くと、容器 A（容積 $V_A = 2.0$ L）と容器 B（容積 $V_B = 4.0$ L）の気体が混合され、全体の圧力 P_{total} は液面差 h_1 より 304 mmHg となる。

ボイルの法則より、混合後の全圧 P_{total} と各気体の圧力、体積の関係は、

$$P_{\text{total}}(V_A + V_B) = P_A V_A + P_B V_B$$

と表せる。ここで P_B は操作 (2) 終了時の容器 B 内の酸素の圧力である。数値を代入すると、

$$304 \times (2.0 + 4.0) = 228 \times 2.0 + P_B \times 4.0$$

$$1824 = 456 + 4.0 P_B$$

$$4.0 P_B = 1368$$

$$P_B = 342 \text{ mmHg}$$

したがって、操作 (2) 終了時の容器 B の圧力は 342 mmHg であった。

ガラス管 D（開放管）の先端部 F は 760 mmHg の大気を開いているため、液面差 h_2 は大気圧と容器 B 内の圧力の差となる。

$$h_2 = 760 - 342 = 418 \text{ mm}$$

問3 容器 A に入っていた窒素（228 mmHg, 2.0 L）が、コック③を開いたことで全容積 6.0 L の空間に拡散する。

ボイルの法則より、操作 (3) 終了時の窒素の分圧 P_{N_2} は、

$$P_{N_2} = 228 \times \frac{2.0}{2.0 + 4.0} = 228 \times \frac{1}{3} = 76 \text{ mmHg}$$

となる。

4-2 分子量の測定（蒸気密度法）

解答

問1 ③, ④ 理由: (c)

問2 1.47 g

問3 129

問4 ア: 小さく (軽く) イ: 0.0416 ウ: 133

解説

問1 デュマ法では、液体 X を加熱して蒸発させ、生じた X の蒸気でフラスコ内の空気を完全に追い出す必要がある。導入量が少ないと空気が完全に追い出されず、測定される質量が小さくなる。

十分な量の X を導入すると、空気が完全に追い出されたのち、余分な蒸気はフラスコの穴から外部に逃げていくため、フラスコ内は 100°C の X の蒸気のみで満たされた状態となる。このとき、(4) の操作での測定値は導入量によらず一定になるはずである。

表の結果をみると、導入量 1.2 mL (③) と 1.6 mL (④) のときに測定値が 128.62 g で一定となっている。したがって、分子量を求めることが可能なのは ③ と ④ であり、その理由は (c) である。

問2 操作 (7) より、室温 (20°C) の空気が満たされたフラスコ (ふたを含む) の質量は 127.15 g である。

操作 (4) では、室温まで冷却されたことでピンホールから再び空気が入り込み、フラスコ内には「凝縮した液体 X」と「室温の空気 ($1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 350 mL)」が入っている状態となる。X の蒸気圧が 0 であると仮定すると、フラスコ内の空気の量は操作 (7) のときと完全に一致する。

したがって、 100°C のフラスコ内を満たしていた X の蒸気の質量 w は、

$$w = 128.62 - 127.15 = 1.47 \text{ g}$$

となる。

問3 フラスコの容積 $V = 350 \text{ mL} = 0.350 \text{ L}$ 、圧力 $P = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、温度 $T = 273 + 100 = 373 \text{ K}$ として、理想気体の状態方程式 $PV = \frac{w}{M}RT$ より分子量 M を求める。

$$\begin{aligned} M &= \frac{wRT}{PV} \\ &= \frac{1.47 \times 8.31 \times 10^3 \times 373}{1.01 \times 10^5 \times 0.350} \\ &= \frac{4557.27}{35.35} \simeq 128.9 \end{aligned}$$

有効数字 3 桁で 129 となる。

問4 実際には室温 (20°C) においても X は蒸発しており、フラスコ内には $1.00 \times 10^4 \text{ Pa}$ の分圧で X の蒸気が存在する。フラスコ内の全圧は外圧と同じ $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ であるため、空気の分圧は $(1.01 - 0.10) \times 10^5 = 0.91 \times 10^5 \text{ Pa}$ となる。つまり、X の蒸気が存在する分だけ空気の分圧が下がり、その分の空気がフラスコ内に入れないことになる。したがって、測定された質量は、X がすべて凝縮したと仮定したときより入れなかった空気の分だけ小さくなる。

入れなかった空気の分圧は $1.00 \times 10^4 \text{ Pa}$ であるため、 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ のときの体積 V_{air} に換算すると、

$$V_{\text{air}} = 0.350 \text{ L} \times \frac{1.00 \times 10^4}{1.01 \times 10^5} = \frac{3.50}{101} \text{ L}$$

空気の密度は 1.20 g/L であるため、入れなかった空気の質量 m_{air} は、

$$m_{\text{air}} = 1.20 \times \frac{3.50}{101} = \frac{4.20}{101} \simeq 0.04158 \text{ g}$$

有効数字 3 桁で 0.0416 g となる。

この分だけ軽く測定されていたため、X の真の質量 w' は、

$$w' = 1.47 + 0.04158 = 1.51158 \text{ g}$$

である。これを用いて X の分子量 M' を補正すると、質量に比例するため、

$$M' = M \times \frac{w'}{w} = 128.9 \times \frac{1.51158}{1.47} \simeq 132.5$$

有効数字 3 桁で 133 となる。

4-3 混合気体・気体の燃焼

解答

問1 $8.7 \times 10^3 \text{ Pa}$

問2 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$

問3 $5.3 \times 10^4 \text{ Pa}$

解説

問1 プロパン C_3H_8 (分子量 44) と酸素 O_2 (分子量 32) の物質量は、それぞれ、

$$\begin{aligned} n_{\text{C}_3\text{H}_8} &= \frac{2.2 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} = 0.050 \text{ mol} \\ n_{\text{O}_2} &= \frac{9.6 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 0.30 \text{ mol} \end{aligned}$$

全物質量 $n = 0.050 + 0.30 = 0.35 \text{ mol}$ である。

容器 A, B, C の全容積 $V_{\text{total}} = 6.0 + 3.0 + 1.0 = 10.0 \text{ L}$ であり、温度 $T = 27^\circ\text{C} = 300 \text{ K}$ における全圧 P_1 は、状態方程式より、

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{nRT}{V_{\text{total}}} \\ &= \frac{0.35 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{10.0} \\ &= 8715 \simeq 8.7 \times 10^4 \text{ Pa} \end{aligned}$$

有効数字 2 桁で $8.7 \times 10^4 \text{ Pa}$ となる。

問2 コックを開いたまま各容器の温度を変えると、全圧 P_2 は容器全体で一定のまま、各容器内の気体の物質量が温度に反比例して分配される。

各容器の温度は、 $T_A = 300 \text{ K}$, $T_B = 400 \text{ K}$, $T_C = 600 \text{ K}$ である。

各容器の物質量 n_A , n_B , n_C の和が全物質量 0.35 mol に等しいため、

$$\begin{aligned} n_A + n_B + n_C &= \frac{P_2 \cdot V_A}{R \cdot T_A} + \frac{P_2 \cdot V_B}{R \cdot T_B} + \frac{P_2 \cdot V_C}{R \cdot T_C} \\ 0.35 &= \frac{P_2}{R} \left(\frac{6.0}{300} + \frac{3.0}{400} + \frac{1.0}{600} \right) \\ 0.35 &= \frac{P_2}{R} \left(\frac{24 + 9 + 2}{1200} \right) = \frac{P_2}{R} \times \frac{35}{1200} \end{aligned}$$

これより P_2 を求めると、

$$\begin{aligned} P_2 &= 0.35 \times \frac{1200}{35} \times R \\ &= 12 \times 8.3 \times 10^3 = 99600 \simeq 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

有効数字 2 桁で $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ となる。

問 3 容器の温度をすべて 27°C に戻すと、気体の状態は問 1 と全く同じ（全体に均一に混合された状態）になる。

この状態でコック I, II を閉めると、容器 A（容積 6.0 L）に閉じ込められる気体の総物質量 n'_A は、全容積 10.0 L のうち 6.0 L を占めるため、

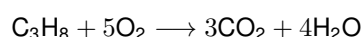
$$n'_A = 0.35 \times \frac{6.0}{10.0} = 0.21 \text{ mol}$$

混合気体の組成はプロパンと酸素が 1 : 6 であるため、容器 A 内のそれぞれの物質量は、

$$\text{C}_3\text{H}_8 : 0.21 \times \frac{1}{7} = 0.030 \text{ mol}$$

$$\text{O}_2 : 0.21 \times \frac{6}{7} = 0.18 \text{ mol}$$

容器内で完全燃焼させると、次の反応が起きる。



0.030 mol のプロパンと反応する酸素は $0.030 \times 5 = 0.15 \text{ mol}$ なので、プロパンは完全に消費され、酸素は $0.18 - 0.15 = 0.030 \text{ mol}$ 余る。

反応後に存在する気体は、余った O_2 と、生成した CO_2 , H_2O である。

生成する CO_2 は $0.030 \times 3 = 0.090 \text{ mol}$, H_2O は $0.030 \times 4 = 0.12 \text{ mol}$ である。

生成した H_2O がすべて気体であると仮定したときの分圧 $P_{\text{H}_2\text{O}}^*$ は、

$$\begin{aligned} P_{\text{H}_2\text{O}}^* &= \frac{0.12 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{6.0} \\ &= 0.12 \times 8.3 \times 10^3 \times 50 = 49800 \text{ Pa} = 4.98 \times 10^4 \text{ Pa} \end{aligned}$$

これは飽和水蒸気圧 $3.5 \times 10^3 \text{ Pa}$ を超えているため、水は一部が凝縮して気液平衡となり、水蒸気分圧は $3.5 \times 10^3 \text{ Pa}$ となる。

一方、 O_2 と CO_2 の分圧の和（乾燥気体の分圧） P_{dry} は、合計物質量が $0.030 + 0.090 = 0.12 \text{ mol}$ であり、上の H_2O の仮定の圧力計算と同じ物質量であるため、

$$P_{\text{dry}} = 4.98 \times 10^4 \text{ Pa}$$

となる。

よって、燃焼後の容器 A 内の全圧 P_{after} は、乾燥気体の分圧と水蒸気分圧の和になる。

$$P_{\text{after}} = 4.98 \times 10^4 + 3.5 \times 10^3 = 49800 + 3500 = 53300 \text{ Pa}$$

有効数字 2 桁で $5.3 \times 10^4 \text{ Pa}$ となる。

4-4 混合気体と飽和蒸気圧

解答

問1 $5.0 \times 10^4 \text{ Pa}$

問2 0.089 mol

問3 $2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$

問4 現象：エタノールの凝縮が起きている。（気液平衡状態を保ったまま体積が減少している。）

$$\text{式：} P = \frac{30.3R}{V} + 1.0 \times 10^4$$

解説

問1 90°C はエタノールの沸点（約 78°C ）より高いため、すべて気体となっている。

エタノールと窒素の物質量はともに 0.10 mol で等しく、全物質量は 0.20 mol である。分圧はモル分率に比例するため、エタノールの分圧 P_{EtOH} は、

$$\begin{aligned} P_{\text{EtOH}} &= 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times \frac{0.10 \text{ mol}}{0.20 \text{ mol}} \\ &= 5.0 \times 10^4 \text{ Pa} \end{aligned}$$

となる。

問2 容器内の温度を 30°C に下げたとき、エタノールがすべて気体であると仮定すると、その分圧は依然として $5.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ となる。しかし、 30°C におけるエタノールの飽和蒸気圧は図1より $1.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ であるため、仮定した分圧が飽和蒸気圧を超えており、エタノールの一部は凝縮して液体となる。

気液平衡にあるため、気相中のエタノールの分圧は $1.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ に保たれる。

全圧が $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ に保たれているため、窒素の分圧 P_{N_2} は、

$$P_{\text{N}_2} = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} - 1.0 \times 10^4 \text{ Pa} = 9.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

となる。気相中のエタノールと窒素の物質量の比は分圧の比に等しいため、気体として存在するエタノールの物質量 $n_{\text{EtOH(g)}}$ は、

$$n_{\text{EtOH(g)}} = 0.10 \text{ mol} \times \frac{1.0 \times 10^4 \text{ Pa}}{9.0 \times 10^4 \text{ Pa}} = \frac{0.10}{9} \text{ mol} \simeq 0.0111 \text{ mol}$$

凝縮した液体のエタノールの物質量 $n_{\text{EtOH(l)}}$ は、全体の物質量から気体の物質量を引いたものである。

$$n_{\text{EtOH(l)}} = 0.10 - \frac{0.10}{9} = \frac{0.80}{9} \simeq 0.0888 \text{ mol}$$

有効数字2桁で 0.089 mol となる。

問3 エタノールがすべて気体として存在するための条件は、エタノールの分圧がその温度での飽和蒸気圧（ 30°C で $1.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ ）以下になることである。

エタノールがすべて気体のとき、エタノールのモル分率は 0.50 であるため、

$$P_{\text{EtOH}} = 0.50 \times P_{\text{total}} \leq 1.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

これを解くと、

$$P_{\text{total}} \leq 2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

したがって、容器内の全圧を $2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 以下に保つ必要がある。

問4 ab 間では全圧が $2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 未満であり、エタノールはすべて気体として存在している。したがって、全圧はボイルの法則にしたがって体積に反比例して増加する。

点b で全圧が $2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ (エタノールの分圧が飽和蒸気圧の $1.0 \times 10^4 \text{ Pa}$) に達すると、これ以上圧縮してもエタノールの分圧は上がらず、凝縮が始まる。したがって、bc 間で起きている現象は「エタノールの凝縮」である。

bc 間では、エタノールの分圧は常に $1.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ で一定であり、窒素の分圧のみが体積に反比例して増加する。

窒素の分圧 P_{N_2} は、状態方程式より、

$$P_{\text{N}_2} = \frac{n_{\text{N}_2}RT}{V} = \frac{0.10 \times R \times (273 + 30)}{V} = \frac{30.3R}{V}$$

となるため、全圧 P は、

$$P = P_{\text{N}_2} + P_{\text{EtOH}} = \frac{30.3R}{V} + 1.0 \times 10^4$$

と表される。

4-5 飽和蒸気圧

解答

設定	気相の体積 [L]	空気の圧力 [Pa]	水蒸気の圧力 [Pa]	容器内の圧力 [Pa]
(1)	1.00	—	1.0×10^4	1.0×10^4
(2)	1.00	1.00×10^5	1.0×10^4	1.10×10^5
(3)	なし	—	なし	1.00×10^5
(4)	1.11	9.0×10^4	1.0×10^4	1.00×10^5

解説

(1) 容器 A の容積は 2.00 L であり、水 C (液体) の体積が 1.00 L であるため、残りの空間が気相となる。よって、気相の体積は $2.00 - 1.00 = 1.00$ L である。

容器内は真空から水が蒸発するため気液平衡となり、水蒸気の圧力は 46°C の飽和水蒸気圧である 1.0×10^4 Pa になる。空気は存在しないため、容器内の全圧も 1.0×10^4 Pa である。

(2) (1) と同様に、気相の体積は 1.00 L である。

この気相には、封入された空気 D が入る。空気 D はもともと 46°C 、1.00 L で 1.00×10^5 Pa であったものが、同じ温度で体積 1.00 L の空間に入るため、空気の分圧は変わらず 1.00×10^5 Pa である。

水蒸気は気液平衡により 1.0×10^4 Pa の分圧を示す。全圧はこれらの和となるため、

$$1.00 \times 10^5 + 1.0 \times 10^4 = 1.10 \times 10^5 \text{ Pa}$$

となる。

(3) 容器 B は可変容積であり、常に圧力が 1.00×10^5 Pa に保たれる。

水のみが入っている場合、もし気相が存在するとすれば、その圧力は水の飽和水蒸気圧 (1.0×10^4 Pa) でなければならない。しかし、外圧 (1.00×10^5 Pa) の方が大きいため、水蒸気は外圧に押しつぶされてすべて凝縮する。

よって、気相は存在せず、気相の体積や水蒸気の圧力は「なし」となる。

(4) 容器 B の圧力は 1.00×10^5 Pa に保たれており、空気と水蒸気が共存して気液平衡に達する。

水蒸気分圧は飽和蒸気圧の 1.0×10^4 Pa となる。したがって、空気の分圧 P_{air} は、全圧から水蒸気圧を引いたものになる。

$$P_{\text{air}} = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa} - 1.0 \times 10^4 \text{ Pa} = 9.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

空気はもともと 1.00×10^5 Pa で 1.00 L であったため、ボイルの法則より、分圧が 9.0×10^4 Pa になったときの気相の体積 V は、

$$1.00 \times 10^5 \times 1.00 = 9.0 \times 10^4 \times V$$

$$V = \frac{10}{9} \simeq 1.11 \text{ L}$$

したがって、気相の体積は有効数字 3 桁で 1.11 L となる。